ACOTACIÓN _ Norma UNE-EN ISO 129-1:2019

Acotar es indicar explícitamente las medidas REALES del objeto representado.

Algunos aspectos fundamentales a considerar a la hora de acotar son los siguientes:

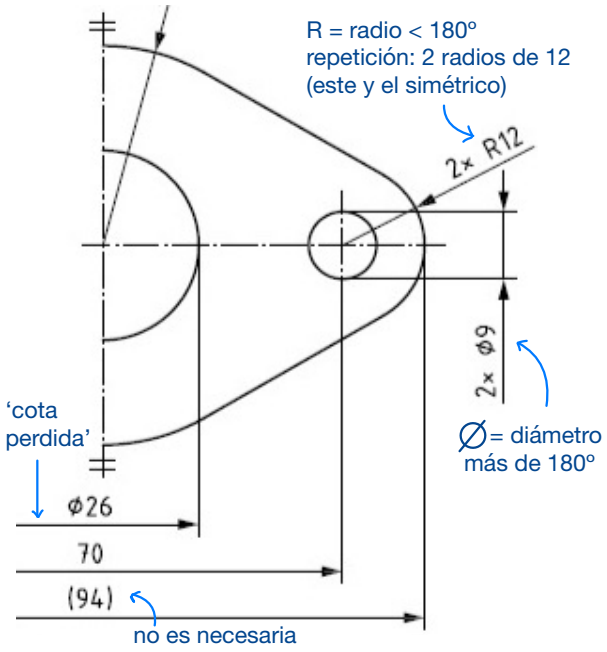
- Las cotas deben ser mínimas, suficientes y adecuadas.

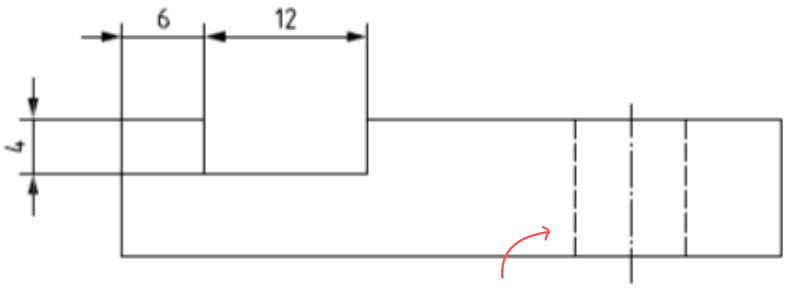
- Debemos indicar todas y cada una de las dimensiones necesarias para definir inequívocamente la geometría representada.

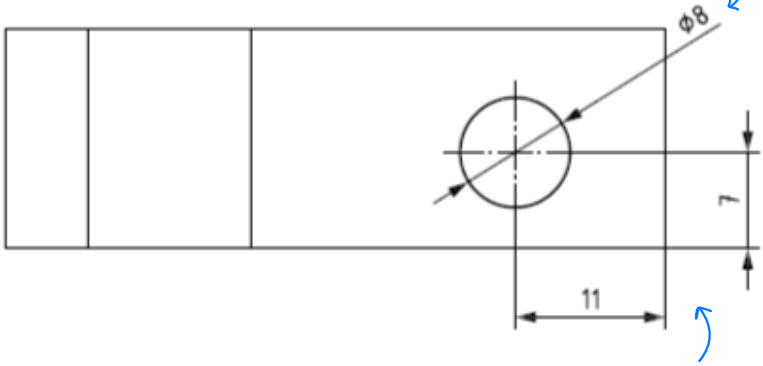
- Cada dimensión se refleja solo una vez. Si es necesario repetirla para una mejor interpretación de la información, se utilizarán cotas 'auxiliares' identificadas entre paréntesis ().

- El texto de cota se sitúa por encima de la línea de cota, y se lee siempre desde abajo o desde la derecha.

- Se tienen en cuenta las simetrías, pudiendo representar solo una parte de la pieza e indicando dimensiones completas mediante 'cotas perdidas'.







- Las dimensiones se indican en la vista que mejor las muestra.

- No se acotan elementos ocultos.

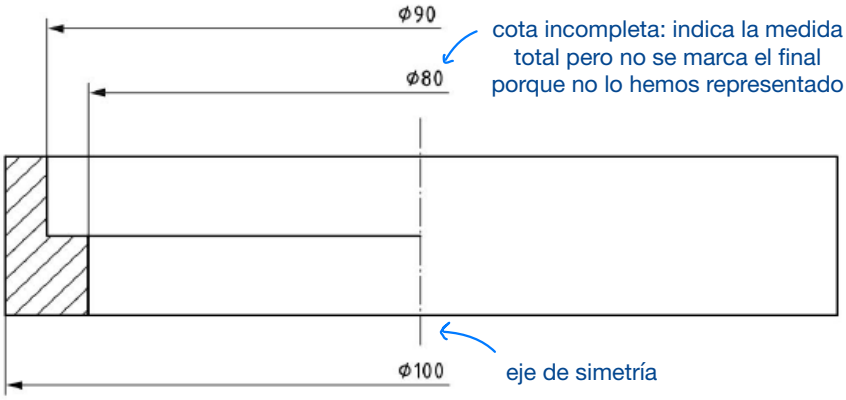
- Evitar que la línea de cota se cruce con otras líneas.

- No se utilizan las líneas que definen el objeto como líneas de cota.

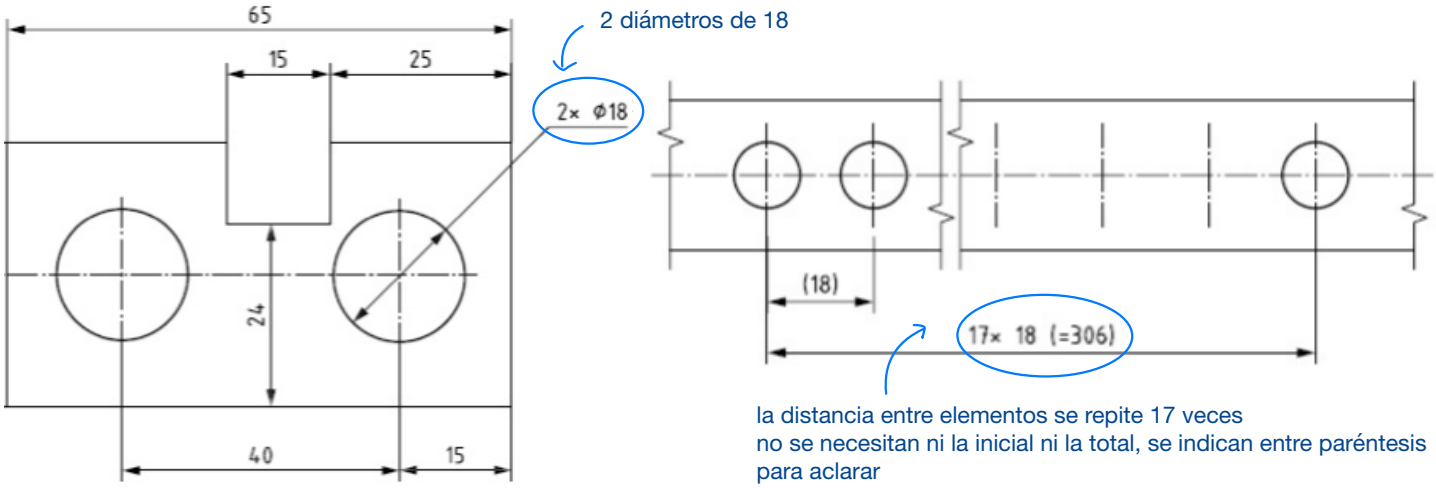
- Utilizamos Diámetro si la curva tiene más de 180º y radio si es inferior a 180º.

- En radios solo se representa un extremo de la línea de cota.

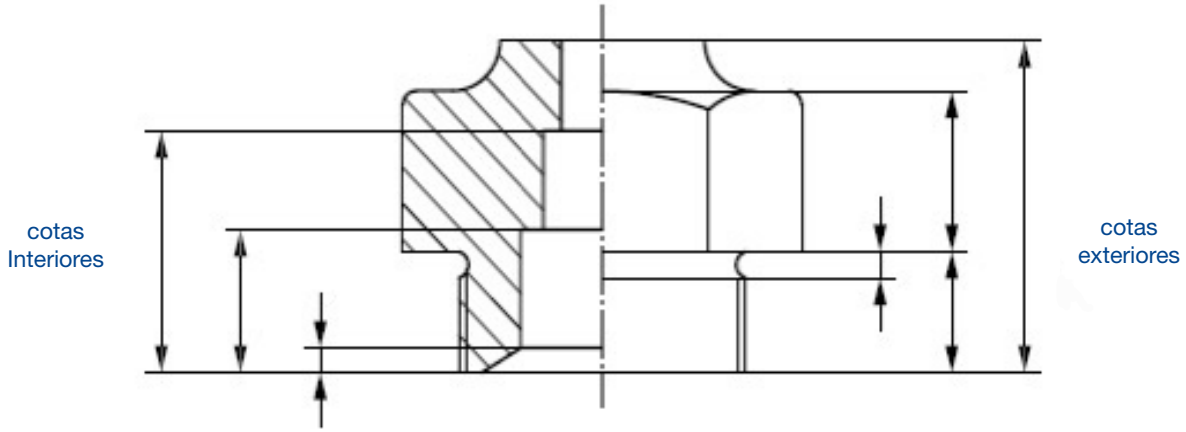
- Utilizamos ‘cotas perdidas’ para simetrías y diámetros en piezas de revolución con corte 1/4.



- Las dimensiones repetidas se indican solo una vez, especificando el número de veces que se repiten según el siguiente esquema: nº de repeticiones x dimensión repetida. Las repeticiones en las distancias también pueden simplificarse.



Siempre que sea posible, se separarán las dimensiones internas y externas para una mayor claridad.



- Utilizamos símbolos específicos para acotar elementos singulares como diámetros, radios, etc.

Propiedad símbolo indicador	Descripción	Propiedad asociada
⌀	Diámetro	Característica cilíndrica o circular característica descrita por su diámetro.
R	Radio	Característica cilíndrica o circular característica descrita por su radio.
□	Cuadrado	Característica cuadrada con cuatro iguales ángulos y cuatro lados iguales descrito por su dimensión lateral.
S⌀	Esférico diámetro	Característica esférica descrita por su diámetro.
SR	Esférico radio	Característica esférica descrita por su radio.
⌒	Longitud del arco	Dimensión curvilínea de no planos característica (por ejemplo, longitud del arco).
t=	Espesor (de objetos delgados)	Dos características de compensación definidas por su espesor.
↧	Profundidad	Profundidad de un agujero
⌴	Cilíndrico	Agujero cilíndrico con fondo plano descrito por su diámetro y profundidad.
⌵	Avellanar	Chaflán circular descrito por un diámetro y un ángulo.

- Elementos de Cota:

Llave

1 línea de dimensión

2 valor de dimensión nominal

3 terminador (en este caso, una punta de flecha) 4 línea de extensión

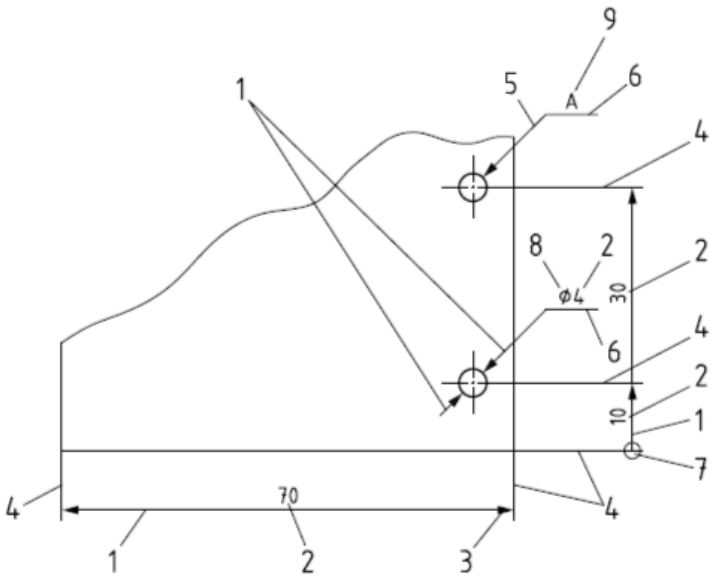
Línea líder 5

6 línea de referencia

7 símbolo de origen

8 indicador de propiedad

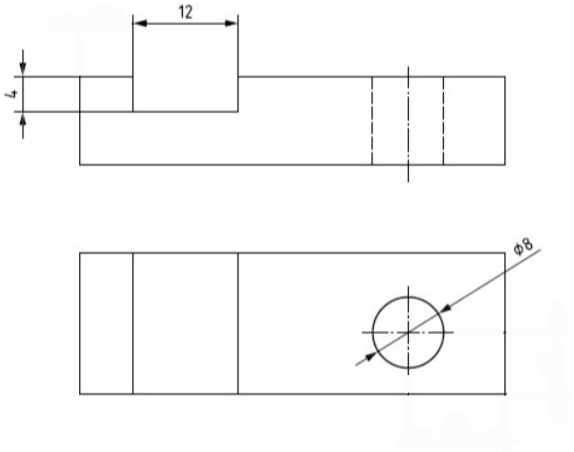
9 carta de referencia



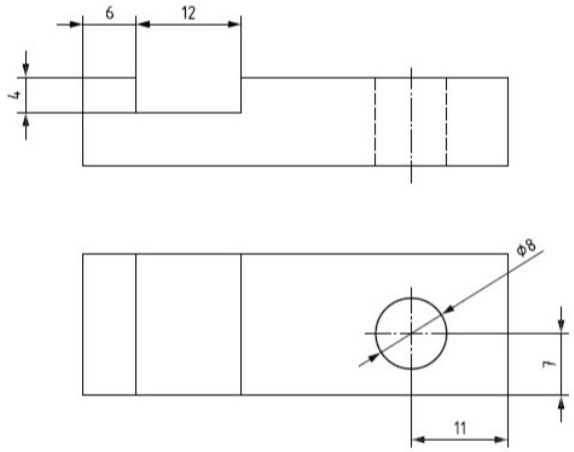
CONSEJOS de ACOTACIÓN

Para conseguir la mayor claridad posible en el proceso de acotación, es recomendable seguir estos pasos, desarrollados a partir de la geometría constructiva, que nos ayuda a entender los objetos a partir de su proceso de construcción:

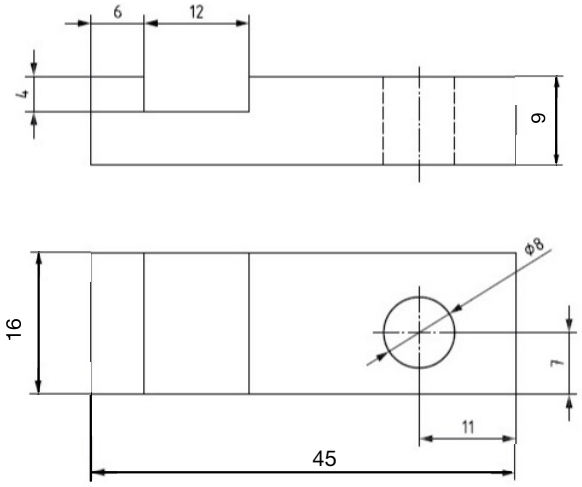
1º. Acota las dimensiones de los elementos pequeños como perforaciones, salientes, etc., indicando todas las dimensiones necesarias para su definición: ancho, largo, profundidad…



2º. Acota las dimensiones que indican la posición de los elementos anteriores dentro de la pieza.



3º. Acota las dimensiones principales de la pieza.



4º. Asegúrate de haber indicado cotas singulares como ángulos, redondeos, repeticiones, etc.